

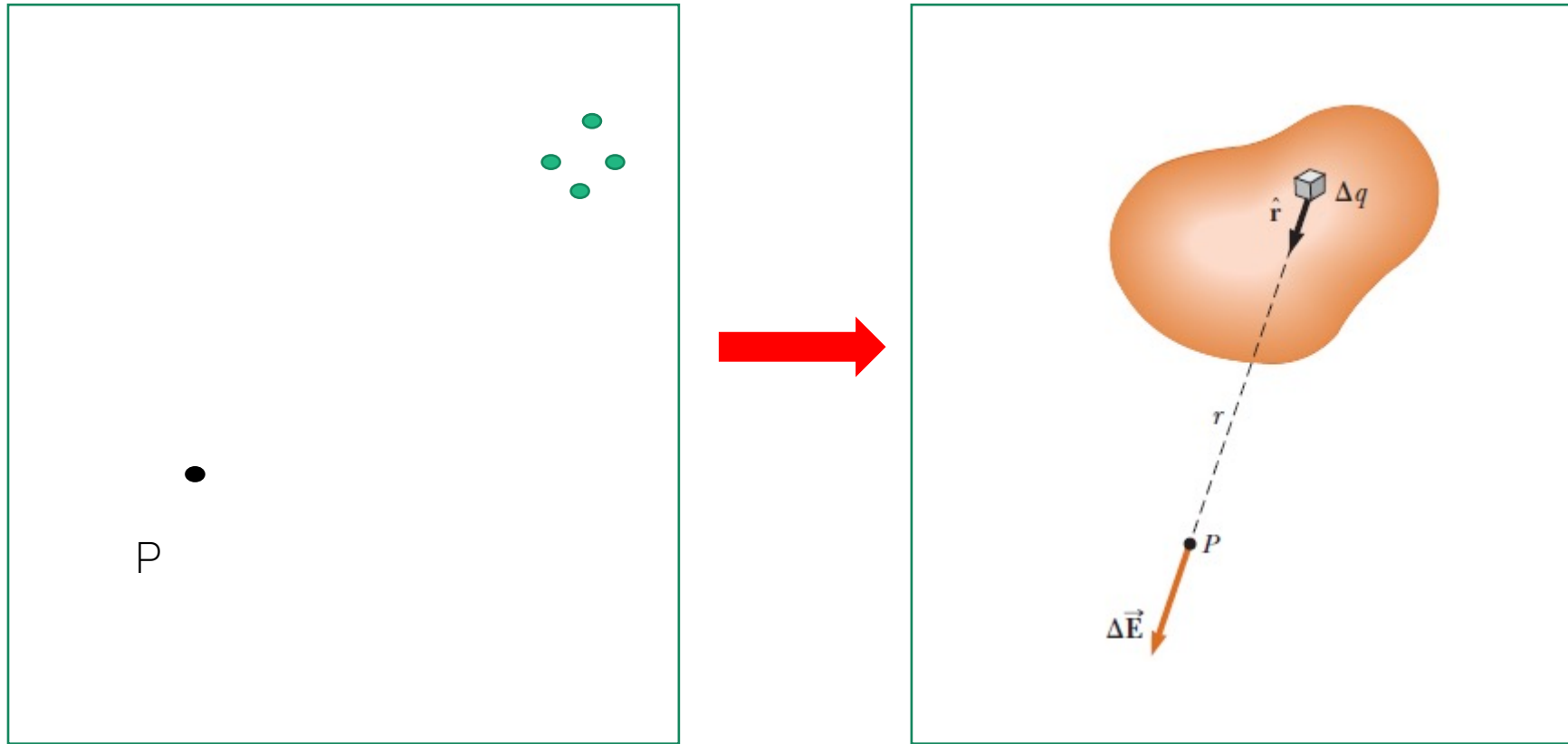
CAMPO ELÉCTRICO PARA DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE CARGA

FIS2120-01: Física Electromagnetismo

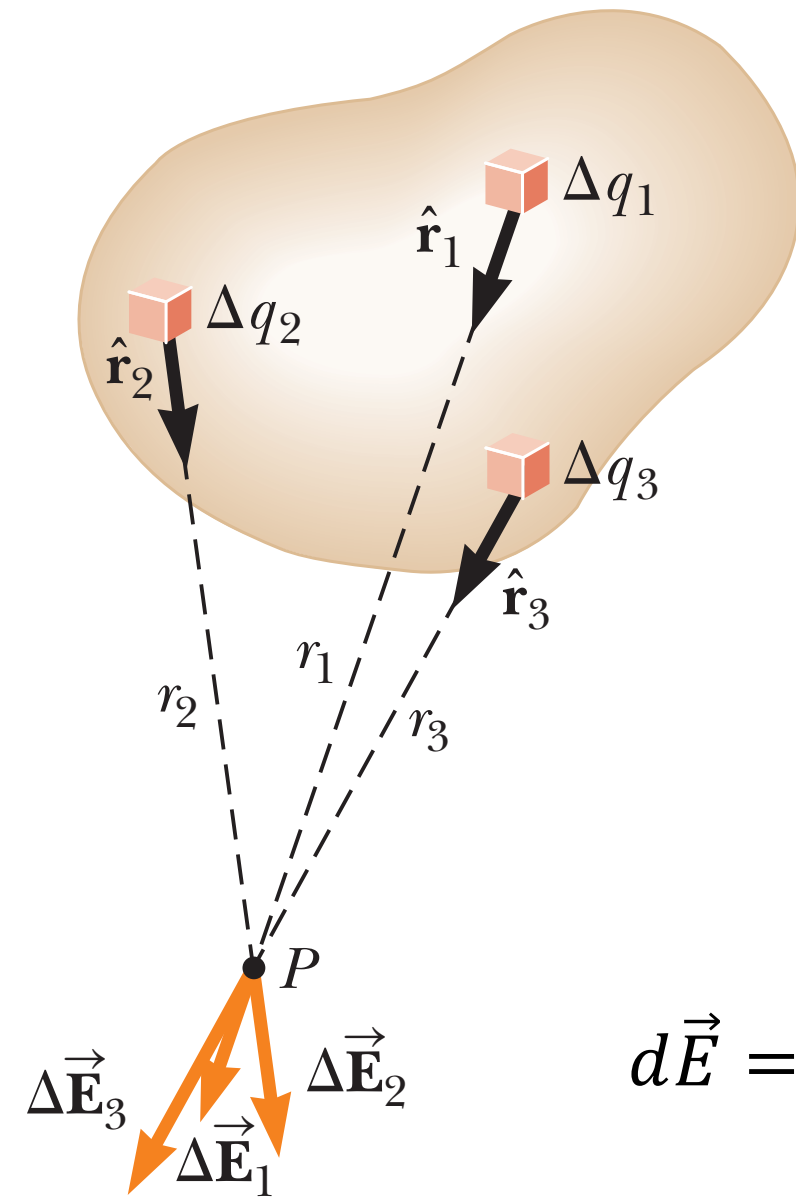
Segundo semestre 2024



Distribuciones continuas de carga



Si en un grupo de cargas, la distancia existente entre ellas es mucho más reducida que la distancia entre el grupo y el punto donde se desea calcular el campo eléctrico, el sistema de cargas se modela como si fuera continuo.



Para calcular el campo eléctrico de una distribución, **hallamos el campo generado por un diferencial de carga genérico** y luego integramos sobre la misma distribución, incluyendo toda la carga.

El **campo eléctrico neto** (en un punto) es la suma (**integral**) de todos los “diferenciales” de campo $d\vec{E}$ generado por los “diferenciales” de carga dQ de la distribución.

$$d\vec{E} = k_e \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = k_e \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$d\vec{E} = k_e \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\vec{E} = k_e \int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

Densidad de carga

DISTRIBUCION
UNIFORME DE CARGA

DISTRIBUCION NO
UNIFORME DE CARGA

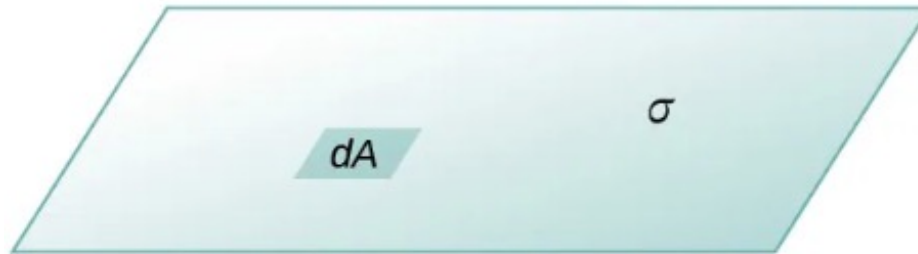
1. Lineal (λ)



$$\lambda = \frac{Q}{\ell} \left(\frac{C}{m} \right)$$

$$dq = \lambda \cdot d\ell$$

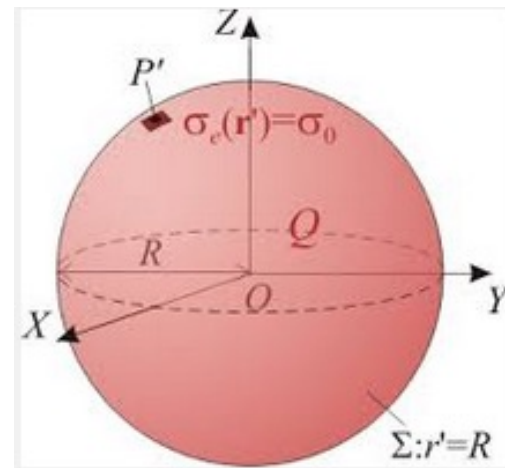
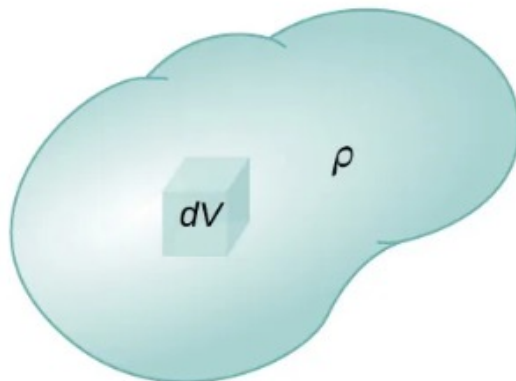
2. Superficial (σ)



$$\sigma = \frac{Q}{A} \left(\frac{C}{m^2} \right)$$

$$dq = \sigma \cdot dA$$

3. Volumétrica (ρ)

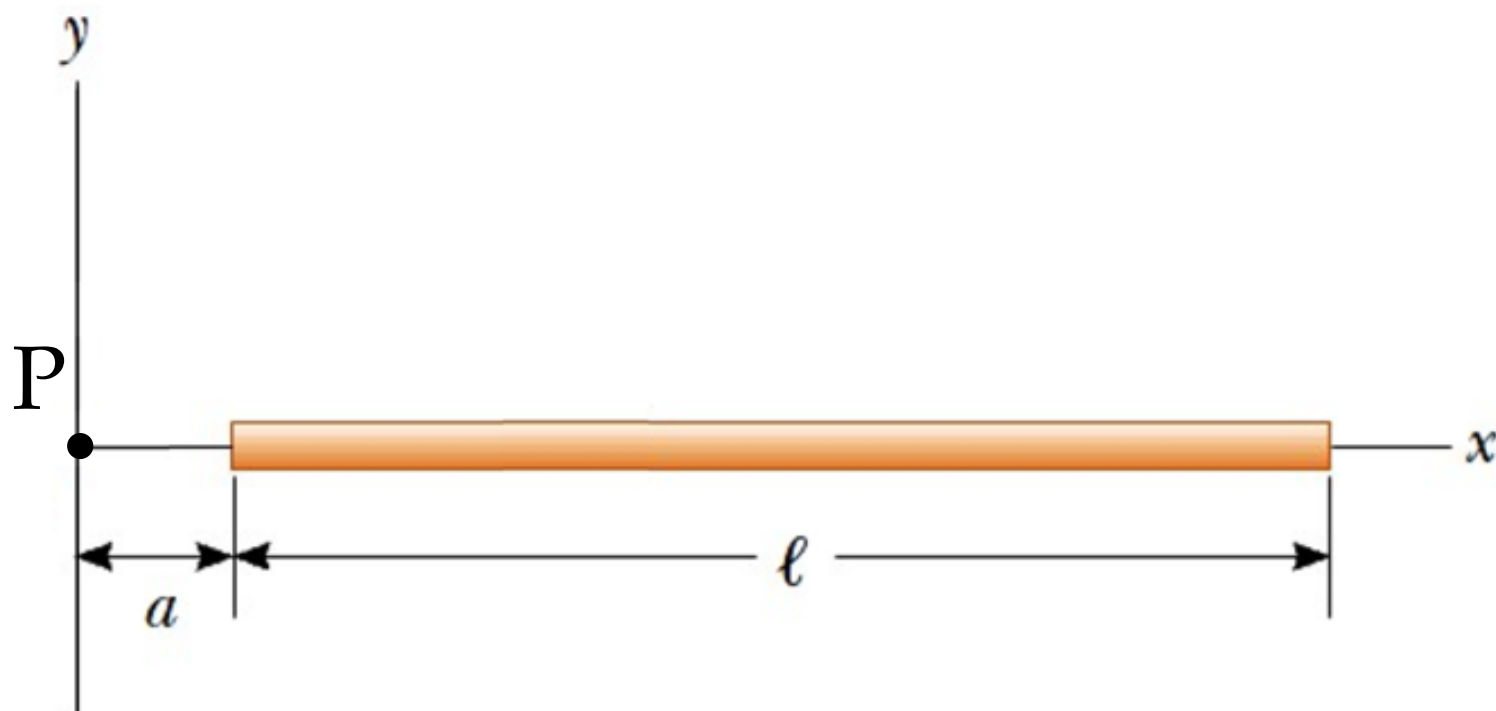


$$\rho = \frac{Q}{V} \left(\frac{C}{m^3} \right)$$

$$dq = \rho \cdot dV$$

EJERCICIO 1. Campo eléctrico debido a una barra cargada.

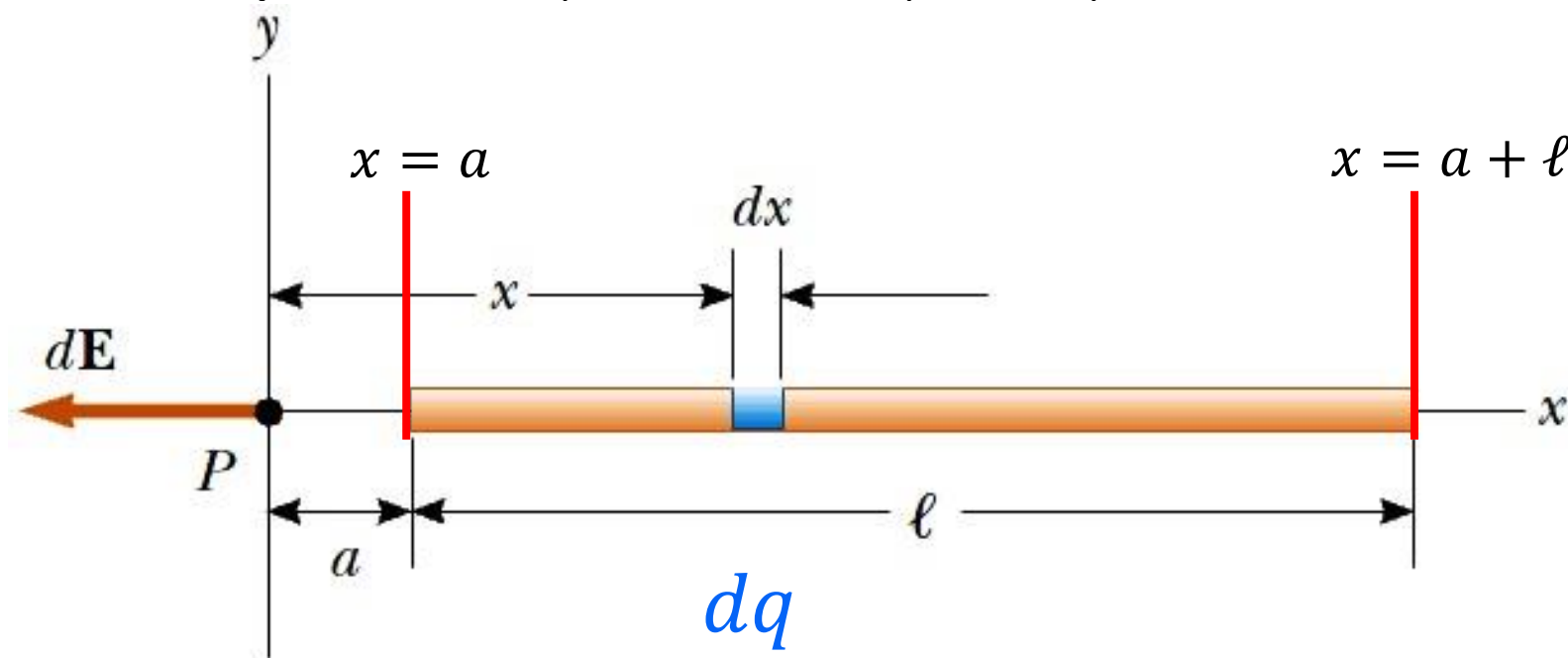
Una barra de longitud ℓ tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud λ y una carga total Q . Calcule el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia a desde un extremo.



EJERCICIO 1. Campo eléctrico debido a una barra cargada.

Una barra de longitud ℓ tiene una **carga positiva uniforme por unidad de longitud λ** y una carga total Q . Calcule el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia a desde un extremo.

Como la carga distribuida es **positiva**, el campo eléctrico en el punto P apunta “radial hacia afuera” de la barra.



$$d\vec{E} = k_e \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$dE = k_e \cdot \frac{\lambda \cdot dx}{x^2}$$
$$E = k_e \cdot \lambda \int_a^{a+\ell} \frac{dx}{x^2}$$

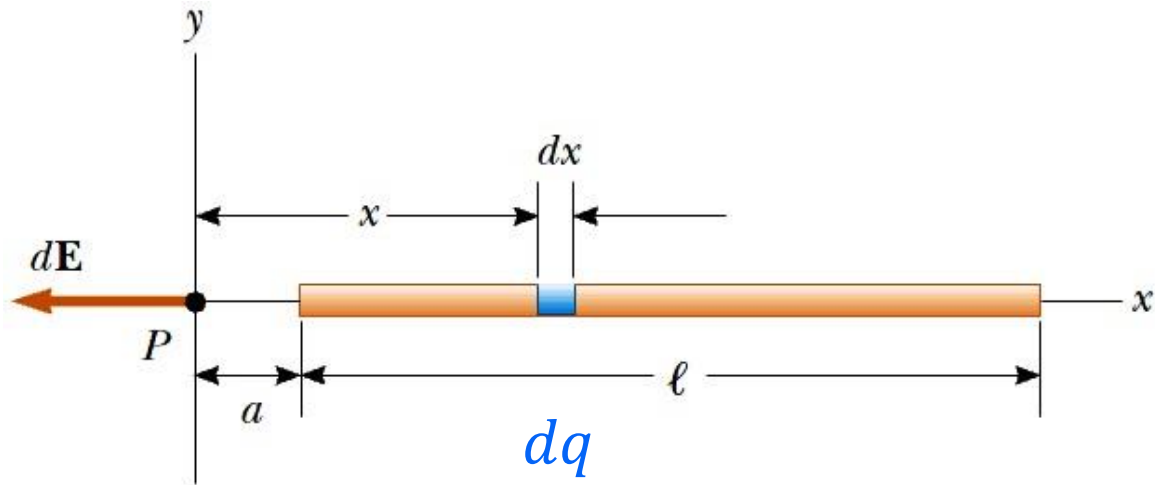
Ubiquemos el diferencial de carga: $r = x$

Expresemos el valor del diferencial de carga: $dq = \lambda \cdot d\ell \rightarrow dq = \lambda \cdot dx$

¿Entre que valores de x se ubican los extremos de la barra?

EJERCICIO 1. Campo eléctrico debido a una barra cargada.

Una barra de longitud ℓ tiene una **carga positiva uniforme por unidad de longitud λ** y una carga total Q . Calcule el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia a desde un extremo.



$$\vec{E} = \frac{k_e \lambda \ell}{a(a + \ell)} (-\hat{i}) = \frac{k_e Q}{a(a + \ell)} (-\hat{i})$$

$$\lambda = \frac{Q}{\ell}$$

Si $\ell \rightarrow 0$

$$E_x \approx \frac{k_e Q}{a(a)} \approx \frac{k_e Q}{a^2} \quad \text{Carga puntual!}$$

¿Qué ocurre si el punto P está muy lejos de la barra? $a \gg \gg \ell$

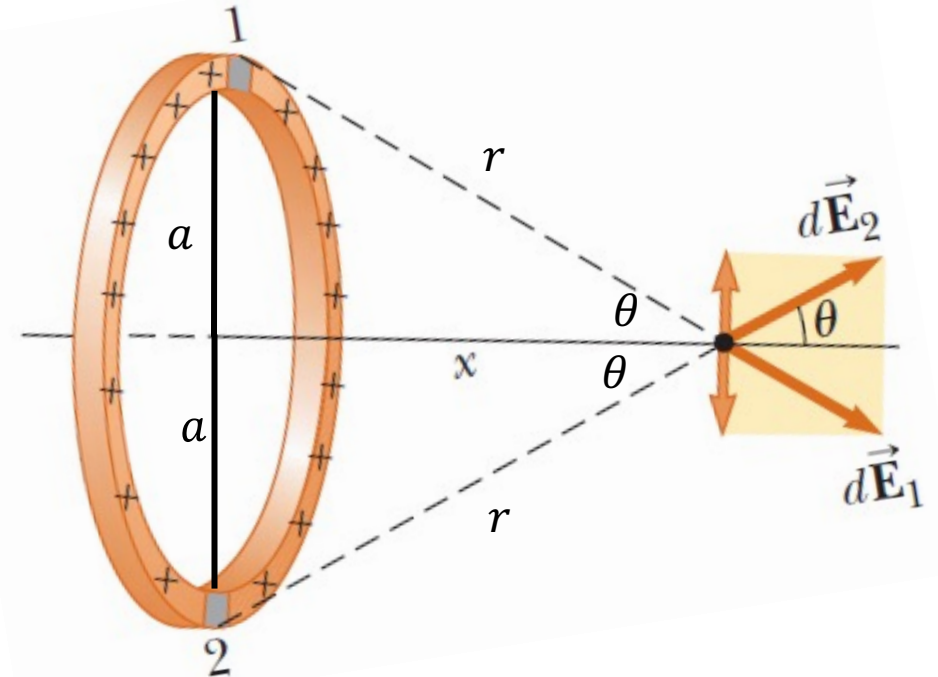
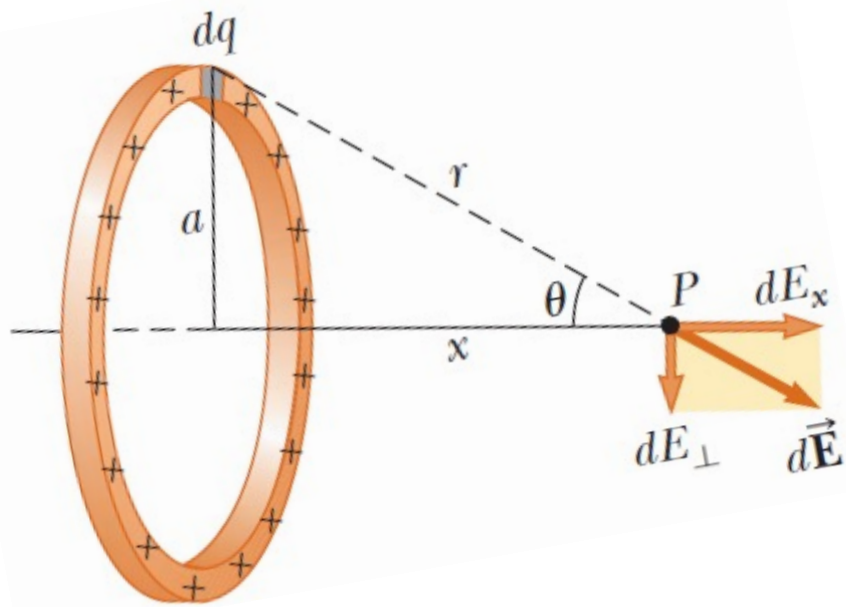
Puedo 'despreciar' ℓ en el denominador

$$E_x \approx \frac{k_e Q}{a(a)} \approx \frac{k_e Q}{a^2} \quad \text{Carga puntual!}$$

EJERCICIO 2. Campo eléctrico de un anillo con carga uniforme.

Un anillo de radio a porta una carga total positiva Q distribuida uniformemente. Calcule el campo eléctrico debido al anillo en un punto P que se encuentra a una distancia x de su centro, a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo.

En este caso, podemos aprovechar la simetría del sistema.



Las componentes verticales del campo eléctrico se cancelan.

$$dE_y = 0$$

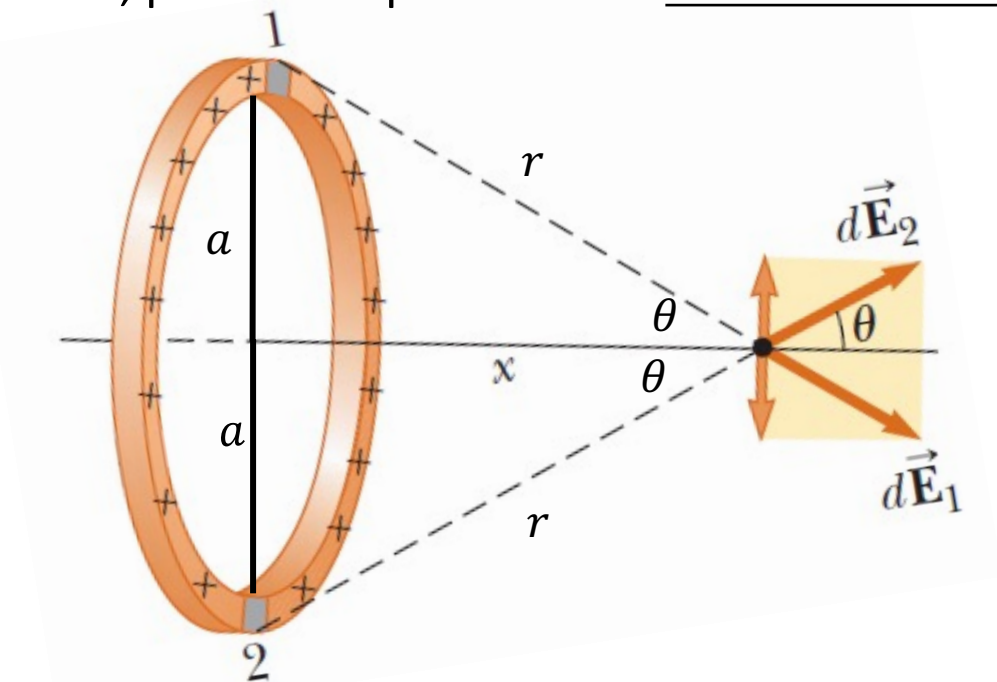
Las componentes horizontales contribuyen al campo eléctrico neto.

$$dE_x = dE \cdot \cos(\theta)$$

EJERCICIO 2. Campo eléctrico de un anillo con carga uniforme.

Un anillo de radio a porta una carga total positiva Q distribuida uniformemente. Calcule el campo eléctrico debido al anillo en un punto P que se encuentra a una distancia x de su centro, a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo.

En este caso, podemos aprovechar la **simetría del sistema**.



Las componentes verticales del campo eléctrico se cancelan.

$$dE_y = 0 \quad dE_x = dE \cdot \cos(\theta)$$

TAREA. Evalúe el resultado del campo eléctrico para $x \gg a$.

$$dE_x = k_e \frac{dq}{r^2} \cdot \cos(\theta)$$

De la geometría del sistema (revisar triángulo rectángulo):

$$\cos(\theta) = \frac{x}{r}$$

$$r^2 = a^2 + x^2 \rightarrow r = (a^2 + x^2)^{1/2}$$

$$dE_x = k_e \frac{dq}{(a^2 + x^2)} \cdot \frac{x}{(a^2 + x^2)^{1/2}}$$

$$dE_x = \frac{k_e \cdot x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \cdot dq$$

$$E_x = \frac{k_e \cdot x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \cdot \int_0^Q dq$$

$$E_x = \frac{k_e \cdot x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \cdot Q$$

EJERCICIO 3. Campo eléctrico de un disco con carga uniforme.

Un disco de radio R tiene una densidad de carga superficial uniforme σ . Calcule el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia x del centro del disco.

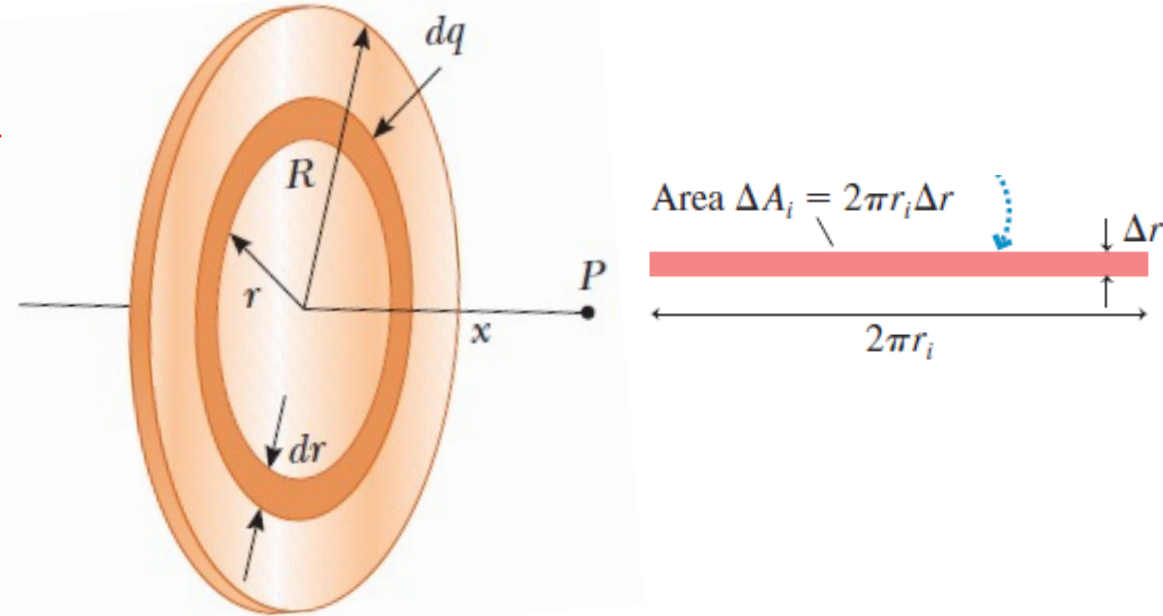
Se considera al disco como un conjunto de anillos concéntricos de radio r y grosor dr .

A partir del resultado anterior, escribimos el campo eléctrico de un anillo diferencial de grosor dr y carga dq y radio r :

$$E_x = \frac{k_e \cdot x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \cdot Q \quad \rightarrow \quad dE_x = \frac{k_e \cdot x}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \cdot dq$$

En este caso, la carga está distribuida sobre un área:

$$\begin{aligned} dq &= \sigma \cdot dA \\ A &= \pi r^2 \rightarrow dA = 2\pi r \cdot dr \\ dq &= 2\pi r \sigma \cdot dr \\ \rightarrow dE_x &= \frac{k_e \cdot x}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \cdot 2\pi r \sigma \cdot dr \end{aligned}$$



En este caso, la carga está distribuida sobre un área:

$$E_x = k_e x \pi \sigma \int_0^R \frac{2r \, dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \quad (\text{sustitución } u = r^2 + x^2)$$

$$E_x = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right]$$

EJERCICIO 3. Campo eléctrico de un disco con carga uniforme.

Un disco de radio R tiene una densidad de carga superficial uniforme σ . Calcule el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia x del centro del disco.

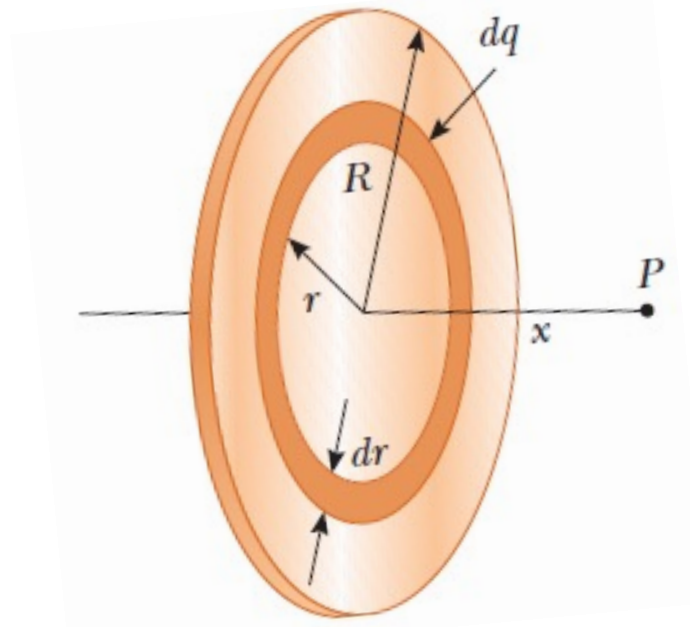
$$E_x = 2\pi k_e \sigma \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right]$$

¿Qué ocurre si $R \gg x$?

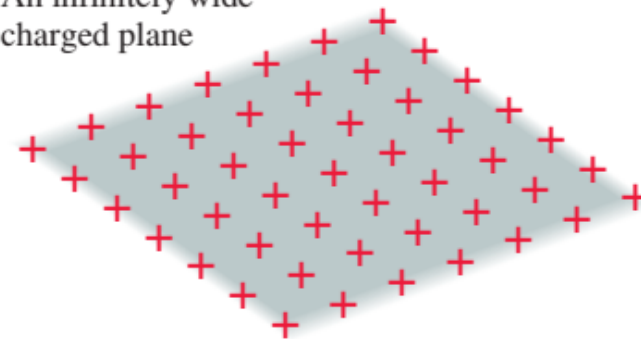
$$E_x = 2\pi k_e \sigma = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0}$$

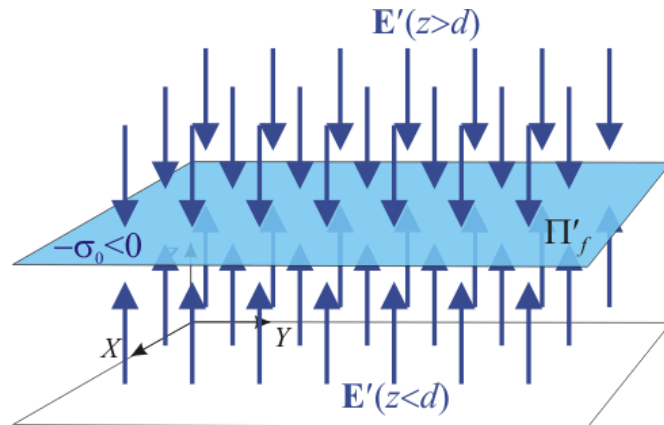
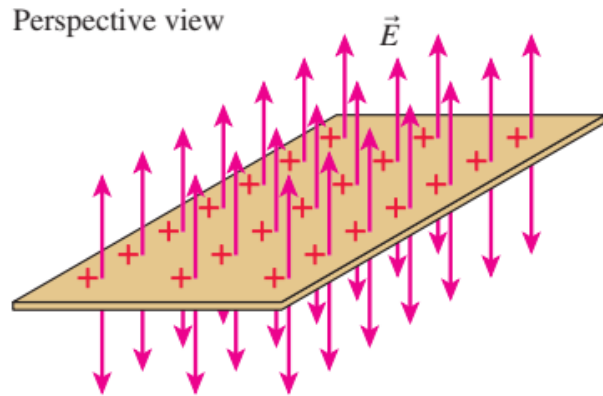
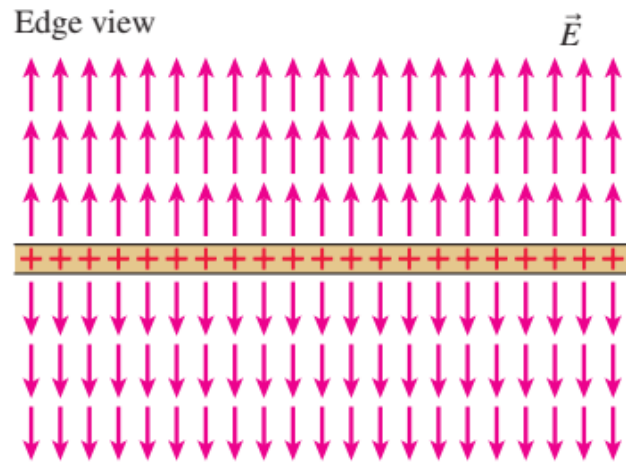
$$\left(k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$$

Campo eléctrico generado por un plano infinito de carga con densidad superficial uniforme.



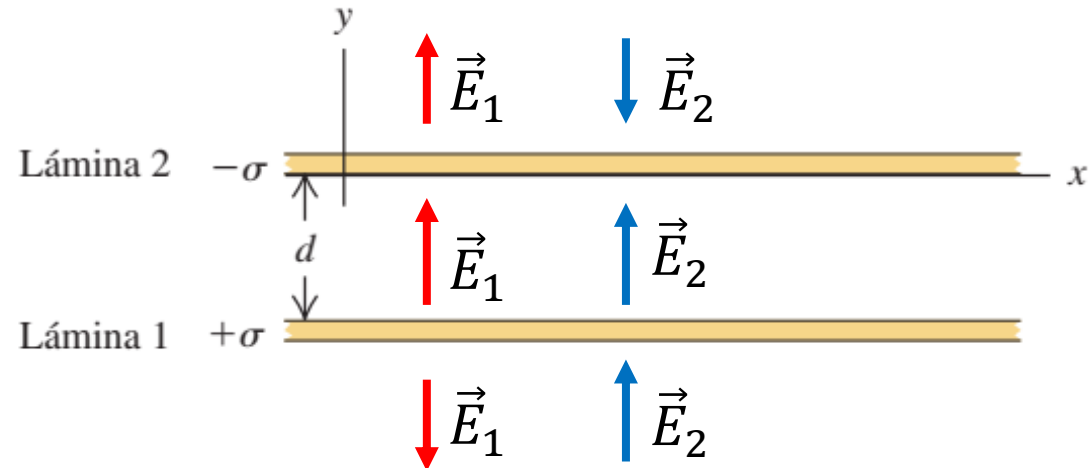
An infinitely wide charged plane





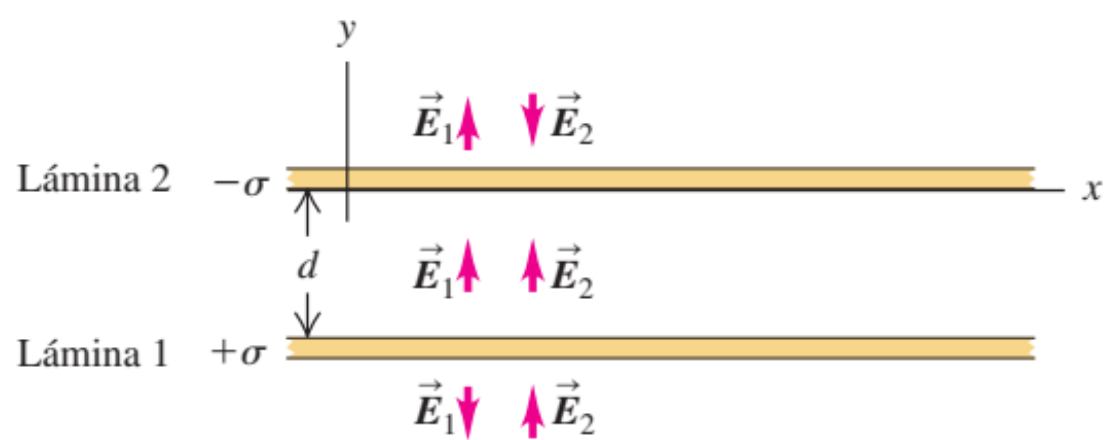
Se colocan dos láminas infinitas y planas paralelas entre sí, separadas por una distancia d . La lámina inferior tiene una densidad superficial de carga uniforme y positiva $+\sigma$, y la lámina superior tiene una densidad superficial de carga uniforme y negativa $-\sigma$, ambas de la misma magnitud.

Encuentre el campo eléctrico entre las dos láminas, arriba de la lámina superior y debajo de la lámina inferior.

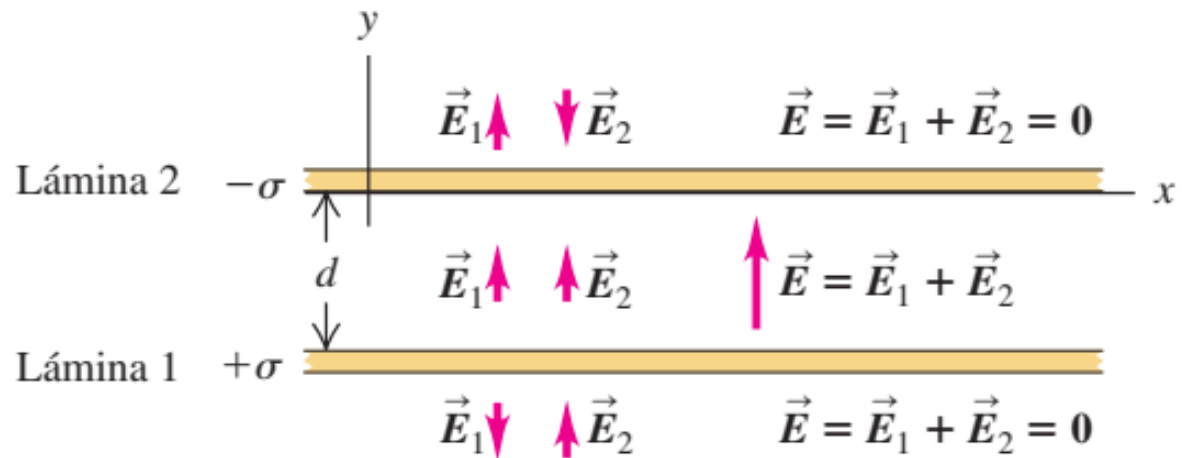


En este caso, la magnitud de ambos campos eléctricos son iguales: $E_1 = E_2$

$$E_1 = E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



Entonces, sumando vectorialmente los campos anteriores



$$E_1 = E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Finalmente, para la región entre las placas:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{j} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{j} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{j}$$

